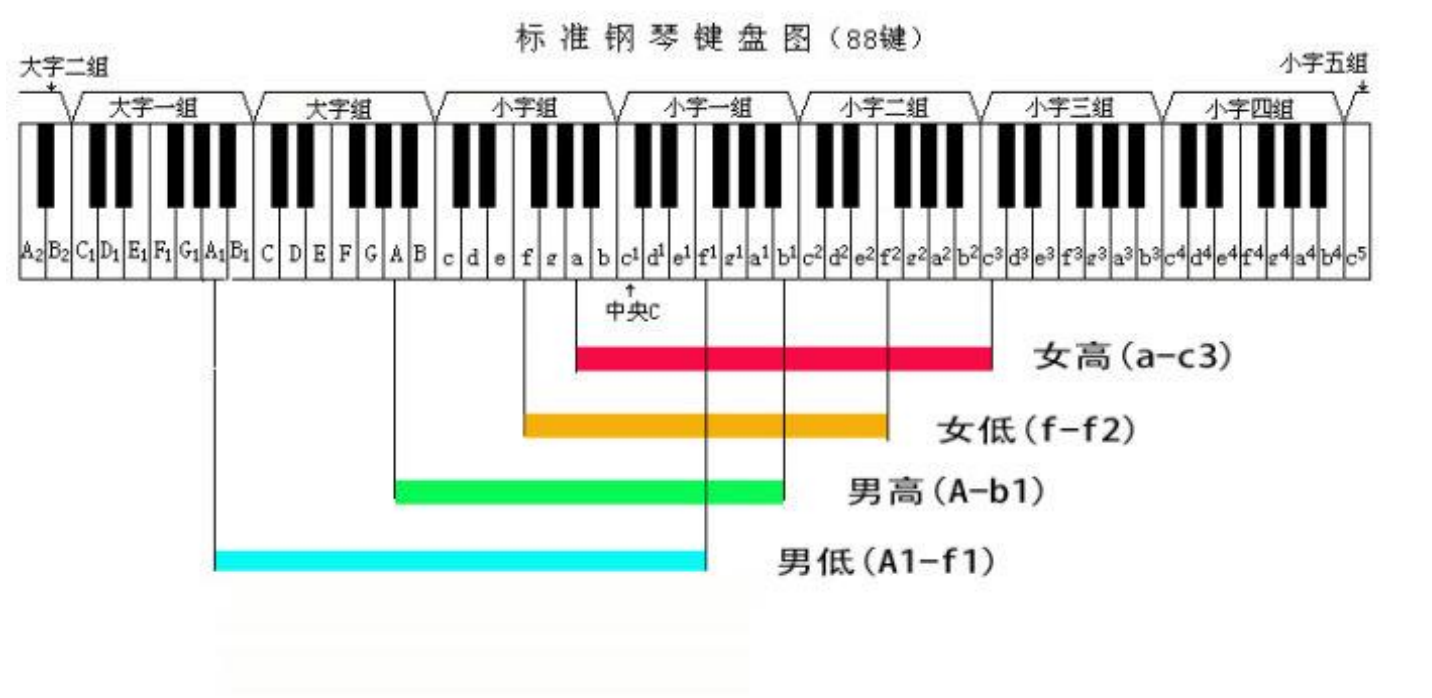


钢琴琴键标注说明

对照钢琴琴键音域图，钢琴琴音（白键）可以分为C,D,E,F,G,A,B七个音，其中某两个音之间存在'半音'，即钢琴上的黑键。为了对钢琴音进行标识，采用字母（表音种）+数字（表阶数）+#（表是否半音）的形式进行命名。

合唱团各声部音域分部图



根据该图，我们注意到钢琴的白键音同时存在字母大小写、数字上下标的情况，为了方便和易区分，现对琴键进行如下命名：

- 1.对于大写字母+数字下标，我们用 `character+number` 的形式进行命名，例如A2键命名为A2，如果无数字则用字母直接表示
- 2.对于小写字母，采用 `lower+upper+number` 的方式进行标注，例如b3命名为bB3，如果无数字则用字母直接表示，例如c命名为cC
- 3.对于黑键（半音），我们在其左相邻的白键音后面加上 `#`，以示区分，例如C#表示与C音右相邻的黑键